4.1 不定积分的概念与性质

原函数的概念

原函数的定义:

如果在区间 I 上，可导函数 $F(x)$ 的导函数为 $f(x)$, 即对任意 $x \in I$, 都有

$$F'(x) = f(x) \text{ 或 } \mathrm{d}F(x) = f(x)\mathrm{d}x$$

则称 $F(x)$ 为 $f(x)$ （或 $f(x)\mathrm{d}x$）在区间 I 上的一个原函数。

原函数的概念

原函数的定义:

如果在区间 I 上，可导函数 $F(x)$ 的导函数为 $f(x)$, 即对任意 $x \in I$, 都有

$$F'(x) = f(x) \text{ 或 } \mathrm{d}F(x) = f(x)\mathrm{d}x$$

则称 $F(x)$ 为 $f(x)$ （或 $f(x)\mathrm{d}x$）在区间 I 上的一个原函数。

比如: $\because (\sin x)' = \cos x$, $\therefore \sin x$ 是 $\cos x$ 的一个原函数

原函数的概念

原函数的定义:

如果在区间 I 上，可导函数 $F(x)$ 的导函数为 $f(x)$, 即对任意 $x \in I$, 都有

$$F'(x) = f(x) \text{ 或 } \mathrm{d}F(x) = f(x)\mathrm{d}x$$

则称 $F(x)$ 为 $f(x)$ （或 $f(x)\mathrm{d}x$）在区间 I 上的一个原函数。

比如: $\because (\sin x)' = \cos x$, $\therefore \sin x$ 是 $\cos x$ 的一个原函数

又如: 当 $x \in (1, +\infty)$ 时,

$$[\ln(x + \sqrt{x^2 - 1})]' = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

故 $\ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$ 是 $\dfrac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$ 在区间 $(1, +\infty)$ 内的一个原函数

原函数

问题：

1. 在什么条件下，一个函数的原函数是存在的?

2. 如果原函数存在，怎么表示?

原函数

问题：

1. 在什么条件下，一个函数的原函数是存在的?
2. 如果原函数存在，怎么表示?

原函数存在定理:

如果函数 $f(x)$ 在区间 I 上连续，那么在区间 I 上存在可导函数 $F(x)$，使得对任意 $x \in I$ 都有

$$F'(x) = f(x).$$

原函数

问题：

1. 在什么条件下，一个函数的原函数是存在的?
2. 如果原函数存在，怎么表示?

原函数存在定理:

如果函数 $f(x)$ 在区间 I 上连续，那么在区间 I 上存在可导函数 $F(x)$，使得对任意 $x \in I$ 都有

$$F'(x) = f(x).$$

简单来说：连续函数一定有原函数.

原函数

问题：

1. 在什么条件下，一个函数的原函数是存在的?
2. 如果原函数存在，怎么表示?

原函数存在定理:

如果函数 $f(x)$ 在区间 I 上连续，那么在区间 I 上存在可导函数 $F(x)$，使得对任意 $x \in I$ 都有

$$F'(x) = f(x).$$

简单来说：连续函数一定有原函数.

初等函数在定义区间上连续，

所以初等函数一定有原函数

原函数

拉格朗日定理的推论2:

若函数 $F(x), G(x)$ 在区间 I 上连续, 在 I 内处处可导, 且对 I 内任意一点都有 $F'(x) = G'(x)$, 则对 I 内任意一点都 $F(x) = G(x) + C$, 其中 C 是一个常量.

原函数

拉格朗日定理的推论2:

若函数 $F(x), G(x)$ 在区间 I 上连续, 在 I 内处处可导, 且对 I 内任意一点都有 $F'(x) = G'(x)$, 则对 I 内任意一点都 $F(x) = G(x) + C$, 其中 C 是一个常量.

① 对任意常量 C, $F'(x) = [F(x) + C]'$

原函数

拉格朗日定理的推论2:

若函数 $F(x), G(x)$ 在区间 I 上连续, 在 I 内处处可导, 且对 I 内任意一点都有 $F'(x) = G'(x)$, 则对 I 内任意一点都 $F(x) = G(x) + C$, 其中 C 是一个常量.

① 对任意常量 C, $F'(x) = [F(x) + C]'$

也即: 若 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在区间 I 上的一个原函数时, 对任意常量 C, $F(x) + C$ 也是 $f(x)$ 的一个原函数;

原函数

拉格朗日定理的推论2:

若函数 $F(x), G(x)$ 在区间 I 上连续, 在 I 内处处可导, 且对 I 内任意一点都有 $F'(x) = G'(x)$, 则对 I 内任意一点都 $F(x) = G(x) + C$, 其中 C 是一个常量.

① 对任意常量 C, $F'(x) = [F(x) + C]'$

也即: 若 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在区间 I 上的一个原函数时, 对任意常量 C, $F(x) + C$ 也是 $f(x)$ 的一个原函数;

→ 如果 $f(x)$ 有一个原函数, 则它必然有无限多个原函数

原函数

拉格朗日定理的推论2:

若函数 $F(x), G(x)$ 在区间 I 上连续, 在 I 内处处可导, 且对 I 内任意一点都有 $F'(x) = G'(x)$, 则对 I 内任意一点都 $F(x) = G(x) + C$, 其中 C 是一个常量.

① 对任意常量 C, $F'(x) = [F(x) + C]'$

也即: 若 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在区间 I 上的一个原函数时, 对任意常量 C, $F(x) + C$ 也是 $f(x)$ 的一个原函数;

原函数不唯一

如果 $f(x)$ 有一个原函数, 则它必然有无限多个原函数

原函数

拉格朗日定理的推论2:

若函数 $F(x), G(x)$ 在区间 I 上连续, 在 I 内处处可导, 且对 I 内任意一点都有 $F'(x) = G'(x)$, 则对 I 内任意一点都 $F(x) = G(x) + C$, 其中 C 是一个常量.

① 对任意常量 C, $F'(x) = [F(x) + C]'$

也即: 若 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在区间 I 上的一个原函数时, 对任意常量 C, $F(x) + C$ 也是 $f(x)$ 的一个原函数;

原函数不唯一

如果 $f(x)$ 有一个原函数, 则它必然有无限多个原函数

② 若 $F(x)$ 与 $G(x)$ 都是 $f(x)$ 在区间 I 的原函数, 则必然有 $F(x) = G(x) + C_0$, 其中 C_0 是一个常量

原函数

拉格朗日定理的推论2:

若函数 $F(x), G(x)$ 在区间 I 上连续, 在 I 内处处可导, 且对 I 内任意一点都有 $F'(x) = G'(x)$, 则对 I 内任意一点都 $F(x) = G(x) + C$, 其中 C 是一个常量.

① 对任意常量 C, $F'(x) = [F(x) + C]'$

也即: 若 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在区间 I 上的一个原函数时, 对任意常量 C, $F(x) + C$ 也是 $f(x)$ 的一个原函数;

原函数不唯一

如果 $f(x)$ 有一个原函数, 则它必然有无限多个原函数

② 若 $F(x)$ 与 $G(x)$ 都是 $f(x)$ 在区间 I 的原函数, 则必然有 $F(x) = G(x) + C_0$, 其中 C_0 是一个常量

同一个函数的原函数之间的关系

不定积分的概念

不定积分的定义:

在区间 I 上，函数 $f(x)$ 的带有任意常数项的原函数称为 $f(x)$ 或 $f(x)\mathrm{d}x$ 在区间 I 上的不定积分，记作:

$$\int f(x)\mathrm{d}x$$

不定积分的概念

不定积分的定义:

在区间 I 上，函数 $f(x)$ 的带有任意常数项的原函数称为 $f(x)$ 或 $f(x)\mathrm{d}x$ 在区间 I 上的不定积分，记作:

$$\int f(x)\mathrm{d}x$$

若 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，则 $F(x)+C$ 就是 $f(x)$ 的不定积分，即

不定积分的概念

不定积分的定义:

在区间 I 上，函数 $f(x)$ 的带有任意常数项的原函数称为 $f(x)$ 或 $f(x)\mathrm{d}x$ 在区间 I 上的不定积分，记作:

$$\int f(x)\mathrm{d}x$$

若 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，则 $F(x)+C$ 就是 $f(x)$ 的不定积分，即

$$\int f(x)\mathrm{d}x = F(x)+C$$

不定积分的概念

不定积分的定义:

在区间 I 上，函数 $f(x)$ 的带有任意常数项的原函数称为 $f(x)$ 或 $f(x)\mathrm{d}x$ 在区间 I 上的不定积分，记作:

$$\int f(x)\mathrm{d}x$$

若 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，则 $F(x)+C$ 就是 $f(x)$ 的不定积分，即

$$\int f(x)\mathrm{d}x = F(x)+C$$

不定积分可以表示 $f(x)$ 的任意一个原函数

不定积分的概念

不定积分的定义:

在区间 I 上，函数 $f(x)$ 的带有任意常数项的原函数称为 $f(x)$ 或 $f(x)\mathrm{d}x$ 在区间 I 上的不定积分，记作:

$$\int f(x)\mathrm{d}x$$

若 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，则 $F(x)+C$ 就是 $f(x)$ 的不定积分，即

$$\int f(x)\mathrm{d}x = F(x) + C$$

积分号　被积函数　被积表达式　积分变量　积分常数

不可丢掉

不定积分

例1 求 $\int x^5 \, \mathrm{d}x.$

例2 求 $\int \frac{1}{1+x^2} \mathrm{d}x$.

不定积分

例1 求 $\int x^5\,\mathrm{d}x.$

解 $\because \left(\dfrac{x^6}{6}\right)' = x^5,\ \therefore \int x^5\,\mathrm{d}x = \dfrac{x^6}{6} + C.$

例2 求 $\int \dfrac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x\,.$

解 $\because \ (\arctan x)' = \dfrac{1}{1+x^2},$

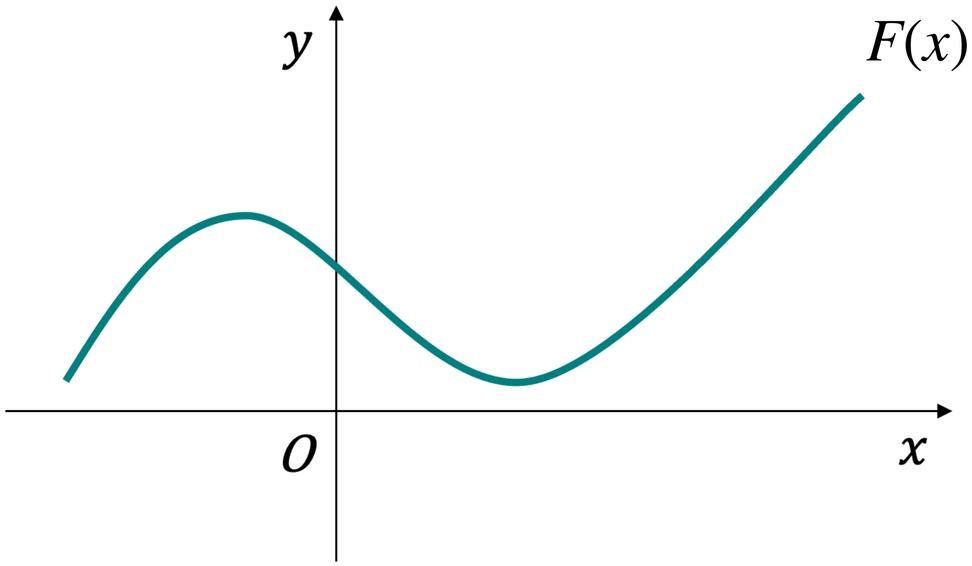
$$\therefore \int \frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = \arctan x + C\,.$$

不定积分的几何意义

函数 $f(x)$ 的原函数的图形称为 $f(x)$ 的**积分曲线**.

不定积分的几何意义

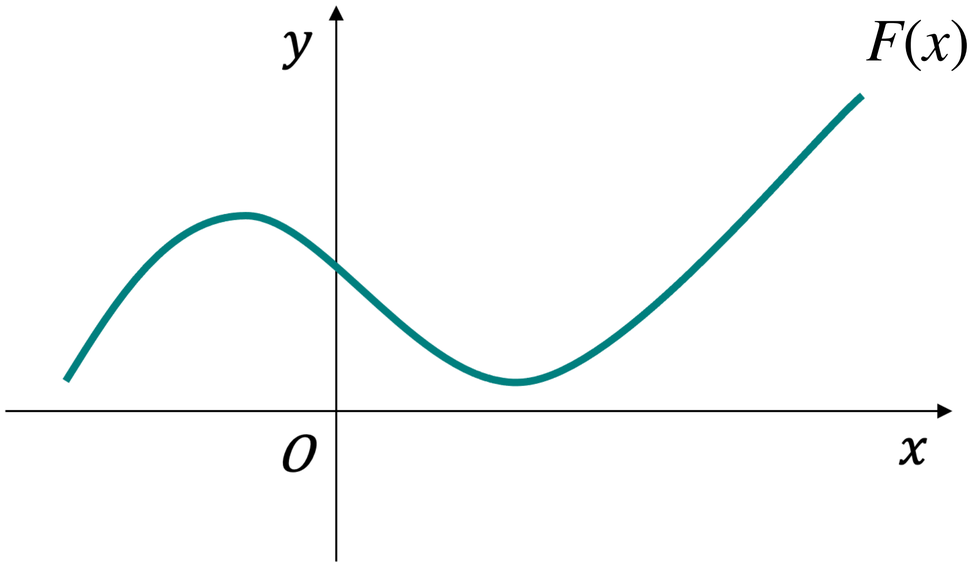
函数 $f(x)$ 的原函数的图形称为 $f(x)$ 的积分曲线. 设 $F'(x)=f(x)$



不定积分的几何意义

函数 $f(x)$ 的原函数的图形称为 $f(x)$ 的积分曲线. 设 $F'(x)=f(x)$

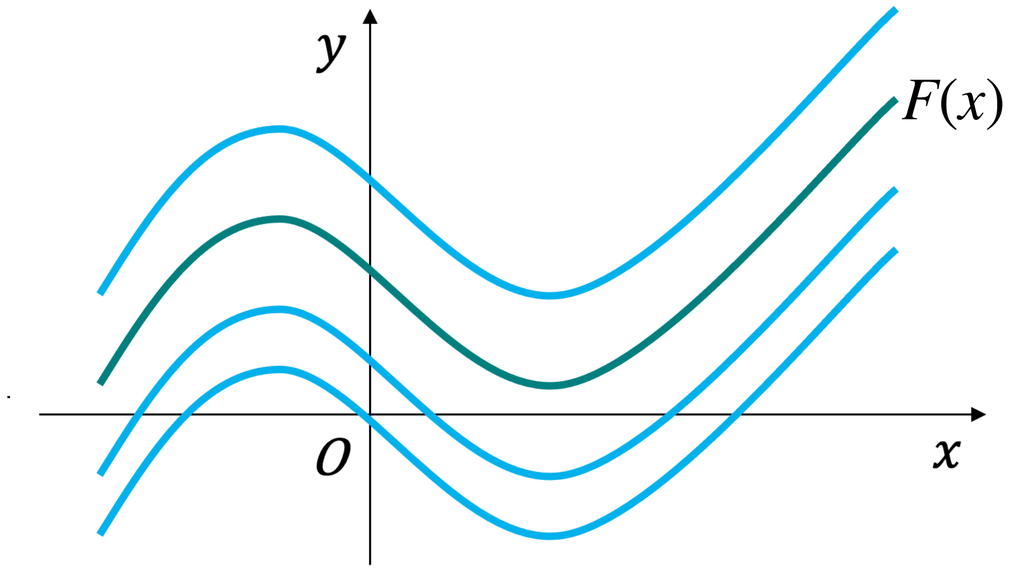
求不定积分得到一积分曲线族



不定积分的几何意义

函数 $f(x)$ 的原函数的图形称为 $f(x)$ 的积分曲线. 设 $F'(x)=f(x)$

求不定积分得到一积分曲线族

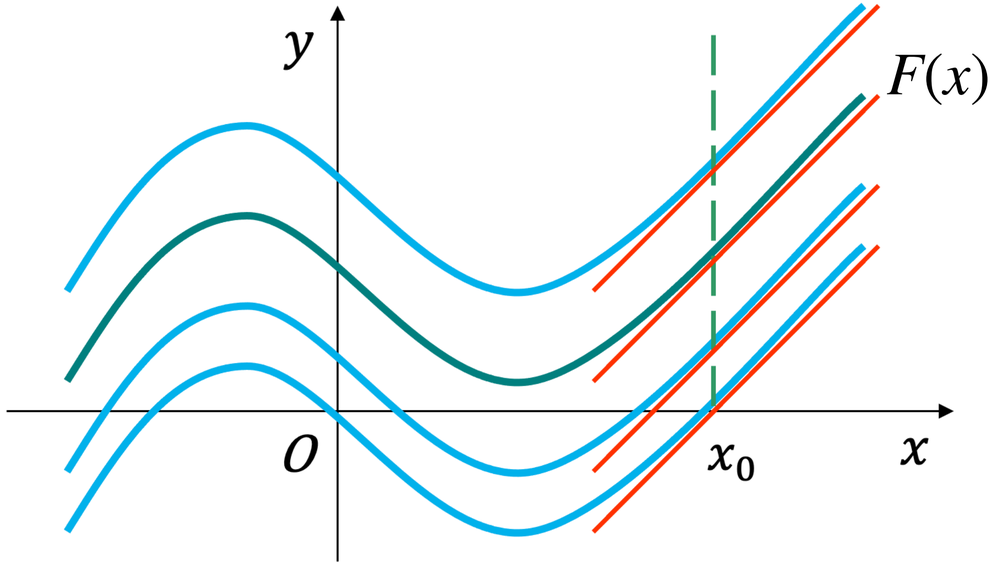


不定积分的几何意义

函数 $f(x)$ 的原函数的图形称为 $f(x)$ 的积分曲线. 设 $F'(x)=f(x)$

求不定积分得到一积分曲线族

在同一横坐标 $x=x_0$ 处, 任一曲线的切线有相同的斜率



不定积分的几何意义

例3 设曲线通过点(1,2), 且其上任一点处的切线斜率等于这点横坐标的两倍，求此曲线方程.

不定积分的几何意义

例3 设曲线通过点(1,2), 且其上任一点处的切线斜率等于这点横坐标的两倍，求此曲线方程.

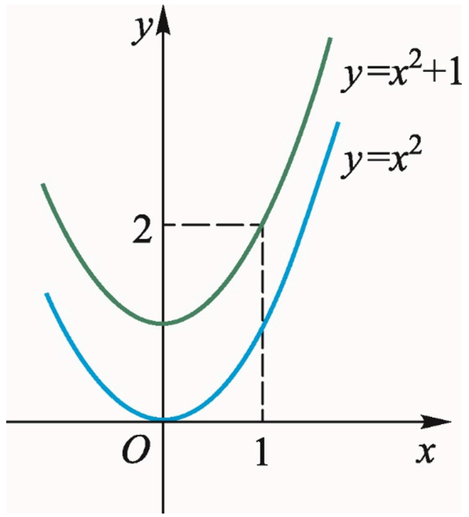
解 $\because \quad y' = 2x$

$\therefore \quad y = \int 2\,x\mathrm{d}x \quad = x^2 + C$

所求曲线过点(1,2), 故有

$2 = 1^2 + C \qquad \therefore C = 1.$

因此所求曲线为 $y = x^2 + 1.$



$y' = 2x$的积分曲线族

不定积分

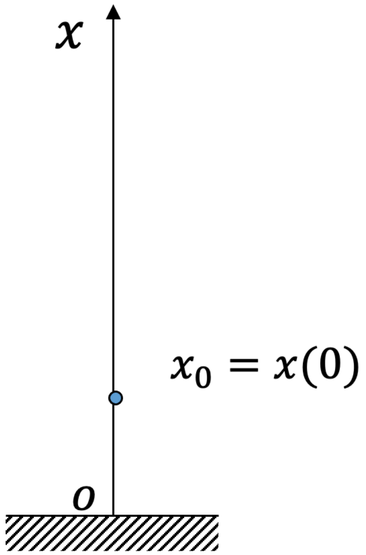
例4 质点在距地面x_0处以初速v_0铅直上抛,不计阻力,求其运动规律.

不定积分

例4 质点在距地面x_0处以初速v_0铅直上抛,不计阻力,求其运动规律.

解 取质点运动轨迹为坐标轴,原点在地面,指向朝上,

质点抛出时刻为$t=0$,此时质点位置为x_0,初速为v_0.



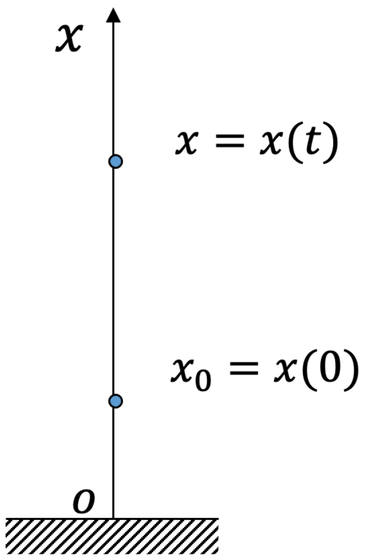
不定积分

例4 质点在距地面x_0处以初速v_0铅直上抛,不计阻力,求其运动规律.

解 取质点运动轨迹为坐标轴,原点在地面,指向朝上,

质点抛出时刻为$t=0$,此时质点位置为x_0,初速为v_0.

设时刻t质点所在位置为$x=x(t)$,



不定积分

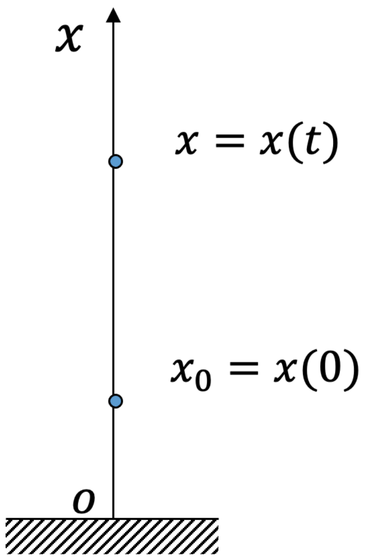
例4 质点在距地面x_0处以初速v_0铅直上抛,不计阻力,求其运动规律.

解 取质点运动轨迹为坐标轴,原点在地面,指向朝上,

质点抛出时刻为$t=0$,此时质点位置为x_0,初速为v_0.

设时刻t质点所在位置为$x=x(t)$,

运动速度 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=v(t)$ 且$x(0)=x_0$ ①



不定积分

例4 质点在距地面x_0处以初速v_0铅直上抛,不计阻力,求其运动规律.

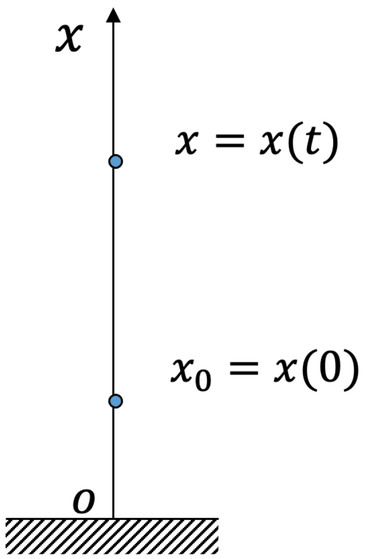
解 取质点运动轨迹为坐标轴,原点在地面,指向朝上,

质点抛出时刻为$t=0$,此时质点位置为x_0,初速为v_0.

设时刻t质点所在位置为$x=x(t)$,

运动速度 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=v(t)$ 且$x(0)=x_0$ ①

加速度 $\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-g$ 且$v(0)=v_0$ ②



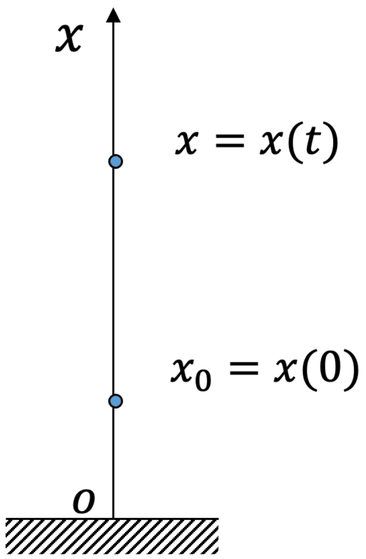
不定积分

例4 质点在距地面x_0处以初速v_0铅直上抛,不计阻力,求其运动规律.

解 取质点运动轨迹为坐标轴,原点在地面,指向朝上,

质点抛出时刻为$t=0$,此时质点位置为x_0,初速为v_0.

设时刻t质点所在位置为$x=x(t)$,



运动速度 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=v(t)$ 且$x(0)=x_0$ ①

加速度 $\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-g$ 且$v(0)=v_0$ ②

先由②求出$v(t)$ 再由①求出$x(t)$.

于是所求运动规律为 $x(t)=-\dfrac{1}{2}gt^2+v_0t+x_0$

不定积分

由不定积分的定义可知：$\int f(x)\mathrm{d}x$ 表示 $f(x)$ 的任意原函数，所以

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\int f(x)\mathrm{d}x\right]=f(x) \qquad \text{或} \qquad \mathrm{d}\left[\int f(x)\mathrm{d}x\right]=f(x)\mathrm{d}x$$

不定积分

由不定积分的定义可知：$\int f(x)\mathrm{d}x$ 表示 $f(x)$ 的任意原函数，所以

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\int f(x)\mathrm{d}x\right]=f(x) \qquad \text{或} \qquad \mathrm{d}\left[\int f(x)\mathrm{d}x\right]=f(x)\mathrm{d}x$$

对于可导函数 $F(x)$ 的导数 $F'(x)$ 的不定积分显然有：

$$\int F'(x)\mathrm{d}x=F(x)+C$$

不定积分

由不定积分的定义可知：$\int f(x)\mathrm{d}x$ 表示 $f(x)$ 的任意原函数，所以

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\int f(x)\mathrm{d}x\right]=f(x) \qquad \text{或} \qquad \mathrm{d}\left[\int f(x)\mathrm{d}x\right]=f(x)\mathrm{d}x$$

对于可导函数 $F(x)$ 的导数 $F'(x)$ 的不定积分显然有：

$$\int \underline{F'(x)\mathrm{d}x}=F(x)+C$$

不定积分

由不定积分的定义可知：$\int f(x)\mathrm{d}x$ 表示 $f(x)$ 的任意原函数，所以

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\int f(x)\mathrm{d}x\right]=f(x) \qquad \text{或} \qquad \mathrm{d}\left[\int f(x)\mathrm{d}x\right]=f(x)\mathrm{d}x$$

对于可导函数 $F(x)$ 的导数 $F'(x)$ 的不定积分显然有：

$$\int \underline{F'(x)\mathrm{d}x}=F(x)+C \qquad \text{或} \qquad \int \mathrm{d}F(x)=F(x)+C$$

不定积分

由不定积分的定义可知：$\int f(x)\mathrm{d}x$ 表示 $f(x)$ 的任意原函数，所以

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\int f(x)\mathrm{d}x\right]=f(x) \qquad \text{或} \qquad \mathrm{d}\left[\int f(x)\mathrm{d}x\right]=f(x)\mathrm{d}x$$

对于可导函数 $F(x)$ 的导数 $F'(x)$ 的不定积分显然有：

$$\int F'(x)\mathrm{d}x=F(x)+C \qquad \text{或} \qquad \int \mathrm{d}F(x)=F(x)+C$$

不定积分

由不定积分的定义可知：$\int f(x)\mathrm{d}x$ 表示 $f(x)$ 的任意原函数，所以

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\int f(x)\mathrm{d}x\right]=f(x) \qquad \text{或} \qquad \mathrm{d}\left[\int f(x)\mathrm{d}x\right]=f(x)\mathrm{d}x$$

对于可导函数 $F(x)$ 的导数 $F'(x)$ 的不定积分显然有：

$$\int F'(x)\mathrm{d}x=F(x)+C \qquad \text{或} \qquad \int \mathrm{d}F(x)=F(x)+C$$

由此可见：微分运算：d 与求不定积分的运算（简称积分运算）：$\int$ 是互为逆运算

不定积分

由不定积分的定义可知：$\int f(x)\mathrm{d}x$ 表示 $f(x)$ 的任意原函数，所以

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\int f(x)\mathrm{d}x\right]=f(x) \qquad \text{或} \qquad \mathrm{d}\left[\int f(x)\mathrm{d}x\right]=f(x)\mathrm{d}x$$

对于可导函数 $F(x)$ 的导数 $F'(x)$ 的不定积分显然有：

$$\int F'(x)\mathrm{d}x=F(x)+C \qquad \text{或} \qquad \int \mathrm{d}F(x)=F(x)+C$$

由此可见：微分运算：d 与求不定积分的运算（简称积分运算）：$\int$ 是互为逆运算

$\mathrm{d}\int$** 直接抵消；$\int$d** 抵消后差一个常数

不定积分

由不定积分的定义可知：$\int f(x)\mathrm{d}x$ 表示 $f(x)$ 的任意原函数，所以

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\int f(x)\mathrm{d}x\right]=f(x) \qquad \text{或} \qquad \mathrm{d}\left[\int f(x)\mathrm{d}x\right]=f(x)\mathrm{d}x$$

对于可导函数 $F(x)$ 的导数 $F'(x)$ 的不定积分显然有：

$$\int F'(x)\mathrm{d}x=F(x)+C \qquad \text{或} \qquad \int \mathrm{d}F(x)=F(x)+C$$

由此可见：微分运算：d 与求不定积分的运算（简称积分运算）：$\int$ 是互为逆运算

$$F(x) \underset{\text{求导逆过程 不定积分过程}}{\overset{\text{求导}}{\rightleftarrows}} f(x)$$

$\mathrm{d}\int$** 直接抵消；$\int$d** 抵消后差一个常数

不定积分

注意： 同不函数的不定积分的结果形式上可能不同；

$$[\arctan x]' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$\int \frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x = \arctan x + C$$

$$[\operatorname{arccot} x]' = -\frac{1}{1+x^2}$$

$$\int \frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x = -\operatorname{arccot} x + C$$

再比如： $\frac{1}{2}\sin^2 x, -\frac{1}{4}\cos 2x, -\frac{1}{2}\cos^2 x$ 求导都是 $\frac{1}{2}\sin 2x$ 故：

$$\int \frac{1}{2}\sin 2x\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\sin^2 x + C$$

$$\int \frac{1}{2}\sin 2x\mathrm{d}x = -\frac{1}{4}\cos 2x + C$$

$$\int \frac{1}{2}\sin 2x\mathrm{d}x = -\frac{1}{2}\cos^2 x + C$$

可以用求导的方式验证结果是否正确

基本积分表

例如：

$$\left(\frac{x^{\mu+1}}{\mu+1}\right)' = x^{\mu}$$

基本积分表

例如：

$$\left(\frac{x^{\mu+1}}{\mu+1}\right)' = x^{\mu} \quad \Rightarrow \int x^{\mu}\mathrm{d}x = \frac{x^{\mu+1}}{\mu+1} + C.$$

$$(\mu \neq -1)$$

基本积分表

例如：

$$\left(\frac{x^{\mu+1}}{\mu+1}\right)' = x^{\mu} \quad \Rightarrow \int x^{\mu}\mathrm{d}x = \frac{x^{\mu+1}}{\mu+1} + C.$$

$$(\mu \neq -1)$$

能否根据求导公式得出积分公式?

基本积分表

例如：

$$\left(\frac{x^{\mu+1}}{\mu+1}\right)' = x^{\mu} \quad \Rightarrow \int x^{\mu}\mathrm{d}x = \frac{x^{\mu+1}}{\mu+1} + C.$$

$$(\mu \neq -1)$$

能否根据求导公式得出积分公式?

事实上，积分运算与微分运算是互为逆运算，

因此可以根据求导公式得出积分公式

基本积分表

(1) $\int k\mathrm{d}x =$

(2) $\int x^{\mu}\mathrm{d}x =$

(3) $\int \frac{\mathrm{d}x}{x} =$

基本积分表

(1) $\int k\mathrm{d}x = kx + C$ k 是常数

(2) $\int x^{\mu}\mathrm{d}x = \dfrac{x^{\mu+1}}{\mu+1} + C \quad (\mu \neq -1);$

(3) $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{x} = \ln|x| + C;$

基本积分表

(4) $\int \frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x =$

(5) $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x =$

(6) $\int \cos x\mathrm{d}x =$

(7) $\int \sin x\mathrm{d}x =$

(8) $\int \frac{\mathrm{d}x}{\cos^2 x} = \int \sec^2 x\mathrm{d}x =$

(9) $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin^2 x} = \int \csc^2 x\mathrm{d}x =$

基本积分表

(4) $\int \frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x = \arctan x + C;$

(5) $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x =$

(6) $\int \cos x\mathrm{d}x =$

(7) $\int \sin x\mathrm{d}x =$

(8) $\int \frac{\mathrm{d}x}{\cos^2 x} = \int \sec^2 x\mathrm{d}x =$

(9) $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin^2 x} = \int \csc^2 x\mathrm{d}x =$

基本积分表

(4) $\int \frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x = \arctan x + C;$

(5) $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x = \arcsin x + C;$

(6) $\int \cos x\mathrm{d}x =$

(7) $\int \sin x\mathrm{d}x =$

(8) $\int \frac{\mathrm{d}x}{\cos^2 x} = \int \sec^2 x\mathrm{d}x =$

(9) $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin^2 x} = \int \csc^2 x\mathrm{d}x =$

基本积分表

(4) $\int \frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x = \arctan x + C;$

(5) $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x = \arcsin x + C;$

(6) $\int \cos x\mathrm{d}x = \sin x + C;$

(7) $\int \sin x\mathrm{d}x =$

(8) $\int \frac{\mathrm{d}x}{\cos^2 x} = \int \sec^2 x\mathrm{d}x =$

(9) $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin^2 x} = \int \csc^2 x\mathrm{d}x =$

基本积分表

(4) $\int \frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x = \arctan x + C;$

(5) $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x = \arcsin x + C;$

(6) $\int \cos x\mathrm{d}x = \sin x + C;$

(7) $\int \sin x\mathrm{d}x = -\cos x + C;$

(8) $\int \frac{\mathrm{d}x}{\cos^2 x} = \int \sec^2 x\mathrm{d}x =$

(9) $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin^2 x} = \int \csc^2 x\mathrm{d}x =$

基本积分表

(4) $\int \frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x = \arctan x + C;$

(5) $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x = \arcsin x + C;$

(6) $\int \cos x\mathrm{d}x = \sin x + C;$

(7) $\int \sin x\mathrm{d}x = -\cos x + C;$

(8) $\int \frac{\mathrm{d}x}{\cos^2 x} = \int \sec^2 x\mathrm{d}x = \tan x + C;$

(9) $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin^2 x} = \int \csc^2 x\mathrm{d}x =$

基本积分表

(4) $$\int \frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x = \arctan x + C;$$

(5) $$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x = \arcsin x + C;$$

(6) $$\int \cos x\mathrm{d}x = \sin x + C;$$

(7) $$\int \sin x\mathrm{d}x = -\cos x + C;$$

(8) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{\cos^2 x} = \int \sec^2 x\mathrm{d}x = \tan x + C;$$

(9) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin^2 x} = \int \csc^2 x\mathrm{d}x = -\cot x + C;$$

基本积分表

(10) $\int \sec x \tan x \mathrm{d}x =$

(11) $\int \csc x \cot x \mathrm{d}x =$

(12) $\int \mathrm{e}^x \, \mathrm{d}x =$

(13) $\int a^x \, \mathrm{d}x =$

(14) $\int \sinh x \mathrm{d}x =$

(15) $\int \cosh x \mathrm{d}x =$

基本积分表

(10) $\int \sec x \tan x \mathrm{d}x = \sec x + C;$

(11) $\int \csc x \cot x \mathrm{d}x =$

(12) $\int \mathrm{e}^x \, \mathrm{d}x =$

(13) $\int a^x \, \mathrm{d}x =$

(14) $\int \sinh x \mathrm{d}x =$

(15) $\int \cosh x \mathrm{d}x =$

基本积分表

(10) $\int \sec x \tan x \mathrm{d}x = \sec x + C;$

(11) $\int \csc x \cot x \mathrm{d}x = -\csc x + C;$

(12) $\int \mathrm{e}^x \, \mathrm{d}x =$

(13) $\int a^x \, \mathrm{d}x =$

(14) $\int \sinh x \mathrm{d}x =$

(15) $\int \cosh x \mathrm{d}x =$

基本积分表

(10) $\int \sec x \tan x \mathrm{d}x = \sec x + C;$

(11) $\int \csc x \cot x \mathrm{d}x = -\csc x + C;$

(12) $\int \mathrm{e}^x \mathrm{d}x = \mathrm{e}^x + C;$

(13) $\int a^x \mathrm{d}x =$

(14) $\int \sinh x \mathrm{d}x =$

(15) $\int \cosh x \mathrm{d}x =$

基本积分表

(10) $\int \sec x \tan x \mathrm{d}x = \sec x + C;$

(11) $\int \csc x \cot x \mathrm{d}x = -\csc x + C;$

(12) $\int \mathrm{e}^x \mathrm{d}x = \mathrm{e}^x + C;$

(13) $\int a^x \mathrm{d}x = \dfrac{a^x}{\ln a} + C;$

(14) $\int \sinh x \mathrm{d}x =$

(15) $\int \cosh x \mathrm{d}x =$

基本积分表

(10) $\int \sec x \tan x \mathrm{d}x = \sec x + C;$

(11) $\int \csc x \cot x \mathrm{d}x = -\csc x + C;$

(12) $\int \mathrm{e}^x \mathrm{d}x = \mathrm{e}^x + C;$

(13) $\int a^x \mathrm{d}x = \dfrac{a^x}{\ln a} + C;$

(14) $\int \sinh x \mathrm{d}x = \cosh x + C;$

(15) $\int \cosh x \mathrm{d}x =$

基本积分表

(10) $\int \sec x \tan x \mathrm{d}x = \sec x + C;$

(11) $\int \csc x \cot x \mathrm{d}x = -\csc x + C;$

(12) $\int \mathrm{e}^x \mathrm{d}x = \mathrm{e}^x + C;$

(13) $\int a^x \mathrm{d}x = \dfrac{a^x}{\ln a} + C;$

(14) $\int \sinh x \mathrm{d}x = \cosh x + C;$

(15) $\int \cosh x \mathrm{d}x = \sinh x + C.$

基本积分表

因为 $[\ln|x+\sqrt{x^2-1}|]'=\dfrac{1}{\sqrt{x^2-1}}$

基本积分表

因为 $[\ln|x+\sqrt{x^2-1}|]'=\dfrac{1}{\sqrt{x^2-1}}$

所以 $$\int\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}\mathrm{d}x=\ln|x+\sqrt{x^2-1}|+C \quad |x|>1$$

基本积分表

因为 $[\ln|x+\sqrt{x^2-1}|]'=\dfrac{1}{\sqrt{x^2-1}}$

所以 $$\int\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}\mathrm{d}x=\ln|x+\sqrt{x^2-1}|+C \quad |x|>1$$

因为 $[\ln(x+\sqrt{x^2+1})]'=\dfrac{1}{\sqrt{x^2+1}}$

所以 $$\int\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}\mathrm{d}x=\ln(x+\sqrt{x^2+1})+C$$

基本积分表

因为 $[\ln|x+\sqrt{x^2-1}|]'=\dfrac{1}{\sqrt{x^2-1}}$

所以 $$\int\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}\mathrm{d}x=\ln|x+\sqrt{x^2-1}|+C \quad |x|>1$$

因为 $[\ln(x+\sqrt{x^2+1})]'=\dfrac{1}{\sqrt{x^2+1}}$

所以 $$\int\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}\mathrm{d}x=\ln(x+\sqrt{x^2+1})+C$$

事实上对于任意 $a\neq 0$

$$\int\frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}}\mathrm{d}x=\ln|x+\sqrt{x^2-a^2}|+C$$

$$\int\frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}\mathrm{d}x=\ln(x+\sqrt{x^2+a^2})+C$$

基本积分表

例5 求 $\int x^2\sqrt{x}\,\mathrm{d}x.$

例6 求 $\int \frac{1}{x^3}\,\mathrm{d}x.$

例7 求 $\int \frac{1}{x\sqrt[3]{x}}\,\mathrm{d}x.$

基本积分表

例5 求 $\int x^2\sqrt{x}\,\mathrm{d}x.$

例6 求 $\int \frac{1}{x^3}\mathrm{d}x.$

注：有些被积函数是用分式或根式表示的,这时只需将其化为x^{μ}的形式,再用幂函数的积分公式来求不定积分.

积分公式 $\int x^{\mu}\mathrm{d}x = \frac{x^{\mu+1}}{\mu+1} + C$

例7 求 $\int \frac{1}{x\sqrt[3]{x}}\mathrm{d}x.$

基本积分表

例5 求 $\int x^2\sqrt{x}\,\mathrm{d}x.$

解 原式 $=\int x^{\frac{5}{2}}\,\mathrm{d}x$

$$=\frac{x^{\frac{5}{2}+1}}{\frac{5}{2}+1}+C$$

$$=\frac{2}{7}x^{\frac{7}{2}}+C.$$

积分公式 $\boxed{\int x^{\mu}\mathrm{d}x=\frac{x^{\mu+1}}{\mu+1}+C}$

例6 求 $\int \frac{1}{x^3}\mathrm{d}x.$

例7 求 $\int \frac{1}{x\sqrt[3]{x}}\mathrm{d}x.$

基本积分表

例5 求 $\int x^2\sqrt{x}\,\mathrm{d}x.$

解 原式 $=\int x^{\frac{5}{2}}\,\mathrm{d}x$

$$=\frac{x^{\frac{5}{2}+1}}{\frac{5}{2}+1}+C$$

$$=\frac{2}{7}x^{\frac{7}{2}}+C.$$

积分公式 $\boxed{\int x^{\mu}\mathrm{d}x=\frac{x^{\mu+1}}{\mu+1}+C}$

例6 求 $\int \frac{1}{x^3}\mathrm{d}x.$

解 原式 $=\int x^{-3}\,\mathrm{d}x$

$$=\frac{1}{-2}x^{-2}+C.$$

例7 求 $\int \frac{1}{x\sqrt[3]{x}}\mathrm{d}x.$

基本积分表

例5 求 $\int x^2\sqrt{x}\,\mathrm{d}x.$

解 原式 $=\int x^{\frac{5}{2}}\,\mathrm{d}x$

$$=\frac{x^{\frac{5}{2}+1}}{\frac{5}{2}+1}+C$$

$$=\frac{2}{7}x^{\frac{7}{2}}+C.$$

积分公式 $\boxed{\int x^{\mu}\mathrm{d}x=\frac{x^{\mu+1}}{\mu+1}+C}$

例6 求 $\int \frac{1}{x^3}\mathrm{d}x.$

解 原式 $=\int x^{-3}\,\mathrm{d}x$

$$=\frac{1}{-2}x^{-2}+C.$$

例7 求 $\int \frac{1}{x\sqrt[3]{x}}\mathrm{d}x.$

原式 $=\int x^{-\frac{4}{3}}\,\mathrm{d}x$

$$=-3x^{-\frac{1}{3}}+C.$$

不定积分的性质

根据不定积分有定义，可以推得它有如下两个性质：

1. 设函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的原函数都存在，则

$$\int [f(x) \pm g(x)]\,\mathrm{d}x = \int f(x)\mathrm{d}x \pm \int g(x)\mathrm{d}x$$

不定积分的性质

根据不定积分有定义，可以推得它有如下两个性质：

1. 设函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的原函数都存在，则

$$\int [f(x) \pm g(x)]\,\mathrm{d}x = \int f(x)\mathrm{d}x \pm \int g(x)\mathrm{d}x$$

2. 设函数 $f(x)$ 的原函数存在， k 为非 0常数，则

$$\int kf(x)\mathrm{d}x = k\int f(x)\mathrm{d}x$$

不定积分的性质

根据不定积分有定义，可以推得它有如下两个性质：

1. 设函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的原函数都存在，则

$$\int [f(x) \pm g(x)]\,\mathrm{d}x = \int f(x)\mathrm{d}x \pm \int g(x)\mathrm{d}x$$

2. 设函数 $f(x)$ 的原函数存在， k 为非 0常数，则

$$\int kf(x)\mathrm{d}x = k\int f(x)\mathrm{d}x$$

证明：

1. 因为

$$\left[\int f(x)\mathrm{d}x \pm \int g(x)\mathrm{d}x\right]' = f(x) \pm g(x)$$

所以等式成立.

不定积分的性质

根据不定积分有定义，可以推得它有如下两个性质：

1. 设函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的原函数都存在，则

$$\int [f(x) \pm g(x)]\,\mathrm{d}x = \int f(x)\mathrm{d}x \pm \int g(x)\mathrm{d}x$$

2. 设函数 $f(x)$ 的原函数存在， k 为非 0常数，则

$$\int kf(x)\mathrm{d}x = k\int f(x)\mathrm{d}x$$

证明：

1. 因为

$$\left[\int f(x)\mathrm{d}x \pm \int g(x)\mathrm{d}x\right]' = f(x) \pm g(x)$$

所以等式成立.

2. 因为 $$\left[k\int f(x)\mathrm{d}x\right]' = kf(x)$$

所以等式成立.

不定积分的性质

根据不定积分有定义，可以推得它有如下两个性质：

1. 设函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的原函数都存在，则

$$\int [f(x) \pm g(x)]\,\mathrm{d}x = \int f(x)\mathrm{d}x \pm \int g(x)\mathrm{d}x$$

2. 设函数 $f(x)$ 的原函数存在， k 为非 0常数，则

$$\int kf(x)\mathrm{d}x = k\int f(x)\mathrm{d}x$$

证明：

1. 因为

$$\left[\int f(x)\mathrm{d}x \pm \int g(x)\mathrm{d}x\right]' = f(x) \pm g(x)$$

所以等式成立.

2. 因为 $$\left[k\int f(x)\mathrm{d}x\right]' = kf(x)$$

所以等式成立.

若 $f_1(x), f_2(x), \ldots, f_n(x)$ 的原函数都存在，则对于不全为 0 的系数 $c_1, c_2, \ldots, c_n$ 都有：

$$\int \sum_{k=1}^{n} c_k f_k(x)\mathrm{d}x = \sum_{k=1}^{n} c_k \int f_k(x)\mathrm{d}x$$

不定积分的性质

根据不定积分有定义，可以推得它有如下两个性质：

1. 设函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的原函数都存在，则

$$\int [f(x) \pm g(x)]\,\mathrm{d}x = \int f(x)\mathrm{d}x \pm \int g(x)\mathrm{d}x$$

2. 设函数 $f(x)$ 的原函数存在， k 为非 0常数，则

$$\int kf(x)\mathrm{d}x = k\int f(x)\mathrm{d}x$$

证明：

1. 因为

$$\left[\int f(x)\mathrm{d}x \pm \int g(x)\mathrm{d}x\right]' = f(x) \pm g(x)$$

所以等式成立.

2. 因为 $$\left[k\int f(x)\mathrm{d}x\right]' = kf(x)$$

所以等式成立.

若 $f_1(x), f_2(x), \ldots, f_n(x)$ 的原函数都存在，则对于不全为 0 的系数 $c_1, c_2, \ldots, c_n$ 都有：

$$\int \sum_{k=1}^{n} c_k f_k(x)\mathrm{d}x = \sum_{k=1}^{n} c_k \int f_k(x)\mathrm{d}x$$

不定积分的线性性质

不定积分

例8 求 $\int \sqrt{x}\,(x^2-5)\mathrm{d}x.$

例9 求 $\int \frac{(x-1)^3}{x^2}\mathrm{d}x.$

不定积分

例8 求 $\int \sqrt{x}\,(x^2-5)\mathrm{d}x.$

解 原式 $=\int\left(x^{\frac{5}{2}}-5x^{\frac{1}{2}}\right)\mathrm{d}x$

$$=\int x^{\frac{5}{2}}\mathrm{d}x-\int 5x^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{2}{7}x^{\frac{7}{2}}-5\cdot\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}+C$$

$$=\frac{2}{7}x^3\sqrt{x}-\frac{10}{3}x\sqrt{x}+C.$$

例9 求 $\int\frac{(x-1)^3}{x^2}\mathrm{d}x.$

解 原式

$$=\int\frac{x^3-3x^2+3x-1}{x^2}\mathrm{d}x$$

$$=\int\left(x-3+\frac{3}{x}-\frac{1}{x^2}\right)\mathrm{d}x$$

$$=\int x\mathrm{d}x-\int 3\mathrm{d}x+3\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x-\int\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}x^2-3x+3\ln|x|+\frac{1}{x}+C.$$

不定积分

例10 求 $\int (e^x + 3\sin x)dx$

例11 求 $\int 2^x \cdot 3^x \, dx.$

例12 求 $\int \tan^2 x dx$

不定积分

例10 求 $\int (e^x + 3\sin x)dx$

解 原式

$$= \int e^x\,dx + 3\int \sin x\,dx$$

$$= e^x - 3\cos x + C$$

例11 求 $\int 2^x \cdot 3^x\,dx.$

解 原式 $= \int 6^x\,dx = \dfrac{6^x}{\ln 6} + C,$

例12 求 $\int \tan^2 x dx$

解 原式 $= \int (\sec^2 x - 1)\,dx$

$$= \int \sec^2 x dx - \int 1\,dx$$

$$= \tan x - x + C.$$

不定积分

例13 求 $\int \sin^2 \frac{x}{2} \mathrm{d}x.$

例14 求 $\int \frac{1}{\sin^2 \frac{x}{2} \cos^2 \frac{x}{2}} \mathrm{d}x,$

不定积分

例13 求 $\int \sin^2 \frac{x}{2} \mathrm{d}x.$

解 原式 $= \int \frac{1-\cos x}{2} \mathrm{d}x$

$$= \frac{1}{2}\int (1-\cos x)\mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{2}\left(\int 1\mathrm{d}x - \int \cos x \, \mathrm{d}x\right)$$

$$= \frac{1}{2}(x - \sin x) + C.$$

例14 求 $\int \frac{1}{\sin^2 \frac{x}{2} \cos^2 \frac{x}{2}} \mathrm{d}x,$

解 原式 $= \int \frac{1}{\left(\frac{\sin x}{2}\right)^2} \mathrm{d}x$

$$= 4\int \csc^2 x \mathrm{d}x$$

$$= -4\cot x + C.$$

不定积分

例15 求 $\int \frac{2x^4+x^2+3}{x^2+1}\mathrm{d}x.$

不定积分

例15 求 $\int \frac{2x^4+x^2+3}{x^2+1}\mathrm{d}x.$

解

$$\int \frac{2x^4+x^2+3}{x^2+1}\mathrm{d}x = \int \frac{(2x^4+2x^2)-(x^2+1)+4}{x^2+1}\mathrm{d}x$$

$$= \int (2x^2-1+\frac{4}{1+x^2})\,\mathrm{d}x = \int 2x^2\mathrm{d}x - \int 1\,\mathrm{d}x + \int \frac{4}{1+x^2}\mathrm{d}x$$

$$= \frac{2}{3}x^3 - x + 4\arctan x + C$$

说明 以上几例中的被积函数都需要进行恒等变形,才能使用基本积分表.

化积分为代数和的积分

不定积分

练习1. 求不定积分 : $\int \frac{x^4}{x^2+1}\mathrm{d}x$

练习2. 求不定积分 : $\int \frac{1}{1+\cos 2x}\mathrm{d}x$

练习3. 求不定积分 : $\int \frac{\cos 2x}{\cos x-\sin x}\mathrm{d}x$

练习4. 求不定积分 : $\int \frac{\cos 2x}{\cos^2 x\sin^2 x}\mathrm{d}x$

练习5. 求不定积分 : $\int \frac{x^2+\sin^2 x}{x^2+1}\sec^2 x\mathrm{d}x$